

Suites numériques — Généralités

Corrigé des exercices d'application

Exercice 1

Calculer les quatre premiers termes des suites suivantes :

a) $u_n = 2n - 3$ b) $v_n = 3n^2 - 4$

a) On remplace successivement n par 0, 1, 2, 3 :

$$u_0 = 2 \times 0 - 3 = -3, \quad u_1 = 2 \times 1 - 3 = -1, \quad u_2 = 2 \times 2 - 3 = 1, \quad u_3 = 2 \times 3 - 3 = 3.$$

b) De même :

$$v_0 = 3 \times 0^2 - 4 = -4, \quad v_1 = 3 \times 1^2 - 4 = -1, \quad v_2 = 3 \times 2^2 - 4 = 8, \quad v_3 = 3 \times 3^2 - 4 = 23.$$

Exercice 2

Calculer les quatre premiers termes des suites suivantes :

a) $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$ b) $\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 4v_n - 6 \end{cases}$

a) Chaque terme s'obtient à partir du précédent :

$$u_0 = 5, \quad u_1 = 3u_0 = 15, \quad u_2 = 3u_1 = 45, \quad u_3 = 3u_2 = 135.$$

b) De même :

$$v_0 = 3, \quad v_1 = 4v_0 - 6 = 6, \quad v_2 = 4v_1 - 6 = 18, \quad v_3 = 4v_2 - 6 = 66.$$

Exercice 3

Pour tout entier naturel n , on donne : $\begin{cases} w_1 = 1 \\ w_{n+1} = -3w_n + 2n \end{cases}$ Calculer les quatre premiers termes de la suite.

La suite est définie à partir du rang 1 : on calcule w_1, w_2, w_3, w_4 .

Attention : dans la relation $w_{n+1} = -3w_n + 2n$, l'entier n qui apparaît dans le terme $2n$ est l'**indice du terme courant** w_n , pas celui du terme calculé.

$$\begin{aligned} w_1 &= 1, \\ w_2 &= -3w_1 + 2 \times 1 = -3 + 2 = -1, \\ w_3 &= -3w_2 + 2 \times 2 = -3 \times (-1) + 4 = 3 + 4 = 7, \\ w_4 &= -3w_3 + 2 \times 3 = -3 \times 7 + 6 = -21 + 6 = -15. \end{aligned}$$

Réponse : $w_1 = 1, w_2 = -1, w_3 = 7, w_4 = -15$.

Exercice 4

Déterminer les variations des suites données ci-dessous :

a) $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$ b) $u_n = n^2 - 8n + 2$ c) $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \quad (n \geq 1)$ d) $w_n = \frac{n+1}{n+3}$

a) On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ en utilisant directement la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = u_n(1 - u_n) - u_n = u_n - u_n^2 - u_n = -u_n^2.$$

Or $-u_n^2 \leq 0$ pour tout n . Donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$: **la suite (u_n) est décroissante.**

Remarque : la conclusion est valable quelle que soit la valeur du premier terme, sans avoir à la connaître — c'est la simplification algébrique $-u_n^2$ qui décide.

b) On calcule $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= [(n+1)^2 - 8(n+1) + 2] - [n^2 - 8n + 2] \\ &= n^2 + 2n + 1 - 8n - 8 + 2 - n^2 + 8n - 2 = 2n - 7. \end{aligned}$$

On étudie le signe de $2n - 7$: $2n - 7 \geq 0 \iff n \geq 3,5 \iff n \geq 4$.

Ainsi : $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \leq 3$, $u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \geq 4$.

Réponse : (u_n) est **décroissante jusqu'au rang 4, puis croissante à partir du rang 4** (minimum atteint en $n = 4$). On retrouve le sommet de la parabole $f(x) = x^2 - 8x + 2$ en $x = \frac{8}{2} = 4$.

c) Pour $n \geq 1$, on calcule la différence et on réduit au même dénominateur :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n - (n+2)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{-2}{n(n+1)(n+2)}.$$

Pour $n \geq 1$: $-2 < 0$ et $n(n+1)(n+2) > 0$, donc $v_{n+1} - v_n < 0$. **Réponse** : (v_n) est **décroissante.**

d) On calcule la différence :

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{n+2}{n+4} - \frac{n+1}{n+3} = \frac{(n+2)(n+3) - (n+1)(n+4)}{(n+3)(n+4)} \\ &= \frac{(n^2 + 5n + 6) - (n^2 + 5n + 4)}{(n+3)(n+4)} = \frac{2}{(n+3)(n+4)}. \end{aligned}$$

Pour tout $n \geq 0$: $2 > 0$ et $(n+3)(n+4) > 0$, donc $w_{n+1} - w_n > 0$. **Réponse** : (w_n) est **croissante.**

Exercice 5

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = \frac{1}{n+2}$.

a) On considère la fonction associée f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x+2}$. Démontrer que f est décroissante sur $[0; +\infty[$.

b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

a) f est dérivable sur $[0; +\infty[$ (quotient dont le dénominateur ne s'annule pas) et :

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+2)^2}.$$

Pour tout $x \in [0; +\infty[$, $(x+2)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$. **Réponse** : f est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.

b) On a $u_n = f(n)$ pour tout entier naturel n . D'après la propriété du cours : si f est décroissante sur $[0; +\infty[$, alors la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ est décroissante. **Réponse** : (u_n) est **décroissante.**

Exercice 6

Déterminer les variations des suites données ci-dessous :

a) $u_n = 5 \times 2^n$ b) $v_n = \frac{2^n}{7^{n+1}}$ c) $v_n = \frac{2^n}{n} \ (n \geq 1)$ d) $u_n = 15 \times 0,85^n + 12$

a) Les termes sont strictement positifs : on étudie le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2.$$

Le quotient est constant et égal à $2 > 1$, avec des termes strictement positifs. **Réponse :** (u_n) est **croissante**. (c'est une suite géométrique de raison $2 > 1$ et de premier terme $u_0 = 5 > 0$.)

b) Les termes sont strictement positifs : on étudie le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^{n+1}}{7^{n+2}} \times \frac{7^{n+1}}{2^n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{7^{n+1}}{7^{n+2}} = 2 \times \frac{1}{7} = \frac{2}{7}.$$

Le quotient est constant : (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{7}$, de premier terme $v_0 = \frac{1}{7} > 0$.

Comme $0 < \frac{2}{7} < 1$ et $v_0 > 0$: **Réponse :** (v_n) est **décroissante**.

c) Pour $n \geq 1$, les termes sont strictement positifs : on forme le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ puis on le compare à 1 en étudiant le signe de $\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1$.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} = 2 \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}.$$

On étudie alors :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{2n}{n+1} - 1 = \frac{2n - (n+1)}{n+1} = \frac{n-1}{n+1}.$$

Pour $n \geq 1$: $n-1 \geq 0$ et $n+1 > 0$, donc $\frac{n-1}{n+1} \geq 0$, c'est-à-dire $\frac{v_{n+1}}{v_n} \geq 1$. Comme les termes sont strictement positifs : **Réponse :** (v_n) est **croissante** (avec $v_1 = v_2 = 2$, puis strictement croissante à partir du rang 2).

d) On étudie la différence :

$$u_{n+1} - u_n = (15 \times 0,85^{n+1} + 12) - (15 \times 0,85^n + 12) = 15 \times 0,85^n (0,85 - 1) = -2,25 \times 0,85^n.$$

Pour tout n : $0,85^n > 0$, donc $-2,25 \times 0,85^n < 0$. **Réponse :** (u_n) est **décroissante**.

Méthodes mobilisées. Selon la nature de la suite, on choisit l'outil le plus adapté :

- **Différence** $u_{n+1} - u_n$: pour les suites polynomiales ou récurrentes (Ex. 4a, 4b, 4c, 4d, 6d).
- **Quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: pour les suites à termes strictement positifs de type exponentiel (Ex. 6a, 6b, 6c). Pour conclure, on compare le quotient à 1, au besoin via le signe de $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ (Ex. 6c).
- **Fonction associée** $u_n = f(n)$: lorsqu'une étude de fonction est plus simple (Ex. 5).